



2026 年中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛（福建） 暨第十三届 CCPC 福建省大学生程序设计竞赛

正式赛

2026 年 5 月 30 日

题目概况

题号	题目名
A	贝贝拯救FJCPC
B	排考场
C	Of course，宁宁
D	哦 搞错了
E	胖虎与线段树
F	青青草原扛把子
G	变幻自在
H	抱歉，这没有集美
I	限号出行
J	高级程序设计
K	高阶情景口语
L	蛇小弟与奶龙
M	夜空之猴

A. 贝贝拯救FJCPC | 2025sch#1_北京大学_1318

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

input: standard input

output: standard output



题目描述

FJCPC（福建省大学生程序设计竞赛）不仅是福建省最高水平的大学生编程赛事，同时也是 CCPC（中国大学生程序设计竞赛）的全国邀请赛。

为了吸引全国各地的优秀选手，贝贝作为赛事宣发人员，准备了大量的宣传语。在宣传语的生成过程中，系统会随机生成一段很长的基础字符串，并多次尝试在其中嵌入大赛的标识符 `fjcpc`。由于嵌入的位置是完全随机的，某些位置可能会被重复覆盖。

给定一个由小写字母组成的字符串 S ，请你计算在该字符串中，完整子串 `fjcpc` 出现了多少次？

输入格式

输入共一行。包含一个长度为 $n(n \leq 10^5)$ 的字符串 S ，全部由小写字母组成。

输出格式

输出一个整数，表示字符串 S 中子串 `fjcpc` 出现的次数。

样例

输入 1

```
beibeilovesfjcpc
```

输出 1

```
1
```

输入 2

```
fjfjcpcpcfjcpc
```

输出 2

```
2
```

说明

注意：子串必须是连续的。例如在 `fjfjcpc` 中，`fjcpc` 出现了一次。

B. 排考场 | 2025sch#2_福州大学_断言

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

input: standard input

output: standard output

题目描述

贝贝需要为 N 名学生安排考场座位。现有 M 间教室，第 i 间教室是一个 R_i 行 C_i 列的矩形座位区（每个座位至多坐一人）。

在每间教室内，学生只会被安排在若干列上（同一列可以坐多行学生）。定义该教室的列间距为：

- 如果该教室只使用了一列，则列间距视为无穷大；
- 否则，列间距定义为任意两列相邻被使用列之间所间隔的未使用列数量中的最小值。

贝贝希望安排所有学生（每个学生一个座位），使得所有教室的列间距中的最小值尽可能大。你需要输出这个最大可能的最小列间距。

输入格式

第一行包含两个整数 N, M 。

接下来 M 行，每行包含两个整数 R_i, C_i 。

保证 $1 \leq N \leq 10^9$, $1 \leq M \leq 10^5$, $1 \leq R_i, C_i \leq 10^9$, $\sum_{i=1}^M R_i < N$, $\sum_{i=1}^M R_i \times C_i \geq N$ 。

输出格式

输出一个整数，表示列间距最小值的最大可能取值。

样例

输入

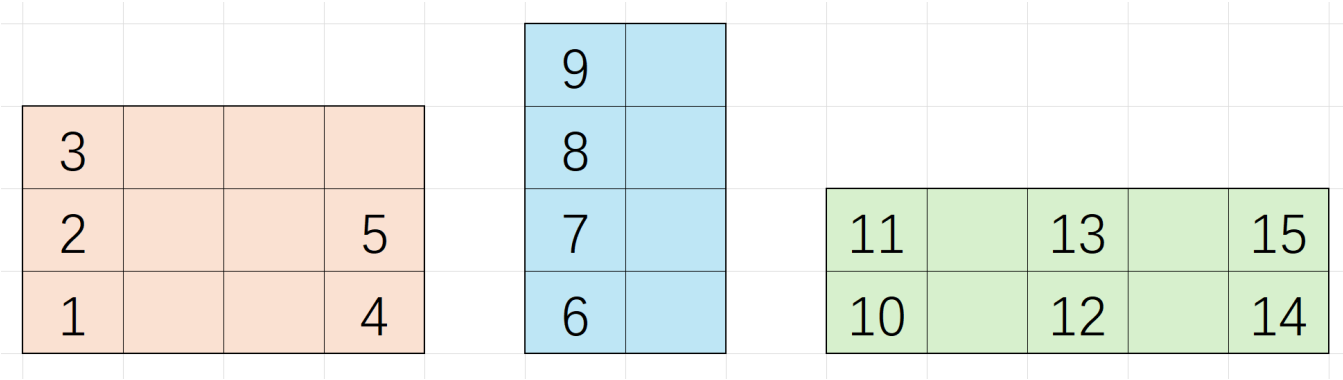
```
15 3
3 4
4 2
2 5
```

输出

```
1
```

说明

样例 1 中，三间教室如下图所示，数字代表学生，第 1 间教室列间距为 2，第 2 间教室列间距视为无穷大，第 3 间教室列间距为 1，三间教室的列间距最小值为 1。（排法不唯一）



C. Of course, 宁宁 | 2025sch#3_厦门大学_闪光春日影

time limit per test: 2 seconds
memory limit per test: 512 megabytes
input: standard input
output: standard output

题目描述

贝贝和宁宁正在玩一个经典的取石子游戏。

- 游戏开始前，桌子上有 n 堆石子，第 i 堆石子恰好有 i 个 ($1 \leq i \leq n$)。
- 贝贝和宁宁轮流进行操作，贝贝先手。
- 每次操作，玩家可以从任意一堆石子中取走任意数量的正整数个石子，不能不取。
- 无法进行操作（即所有石子都被取光）的玩家判负。

宁宁知道贝贝是一个博弈论大师，如果按原计划进行，自己作为后手很可能会输掉比赛。为了赢得胜利，宁宁决定在游戏正式开始前"做点手脚"。

在正式游戏开始前，宁宁可以进行若干次特殊操作。每次特殊操作，宁宁可以选择一堆当前数量为 x ($x > 1$) 的石子，并将其数量变成 $\varphi(x)$ 个。其中 $\varphi(x)$ 表示欧拉函数，即小于等于 x 且与 x 互质的正整数的个数。宁宁可以对同一堆石子进行多次连续的特殊操作。

宁宁希望在游戏正式开始时，自己处于必胜态（即无论贝贝如何操作，宁宁都有确定的策略赢得游戏）。同时，为了降低被贝贝发现的风险，宁宁必须迅速完成修改。

请你帮宁宁寻找一种特殊操作方案，使其能够在不超过 10 次操作内（包含 10 次）让自己变为必胜态。如果有解，请输出你构造的操作总次数，以及每次进行特殊操作时，对应的是初始状态下的哪一堆石子。



输入格式

本题包含多组评测用例。

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10000$)，表示评测用例组数。

接下来的 T 行，每行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10^{12}$)，表示该组数据中初始时石子的堆数。

输出格式

对于每组评测用例：

- 如果无论宁宁操作多少次都无法让自己变为必胜态，输出一行一个整数 `-1`。
- 否则，输出两行，第一行输出一个非负整数 k ($0 \leq k \leq 10$)，表示宁宁进行的特殊操作次数。
- 如果 $k > 0$ ，请在下一行输出 k 个用空格隔开的正整数，表示宁宁每次操作所选择的初始石子堆的编号（即初始石子数量）。

本题使用 **Special Judge（自定义校验器）**。如果你给出的操作序列能够在不超过 10 步的前提下使得游戏初始态变为宁宁必胜，均被视为正确答案。

样例

输入

```
3
3
6
4
```

输出

```
0
2
4 3
3
4 2 3
```

D. 哦 搞错了 | 2025sch#4_新疆大学_混沌拓扑光年

Time limit: 1 second

Memory limit: 512 megabytes

Input file: standard input

Output file: standard output

题目背景

昭老师以“经常出锅”闻名，这学期主讲《计算概论》。

他深谙《谢幕的教养》，常言：“开课是为了让学生学会，而不是要求老师学会。”秉持此理，他总在课末“谢幕”，将自己都没搞懂的问题直接抛给学生当作业。

本周作业是“全局异或光线追踪”的逆向构造。题目刚出，便有同学指出：“根据题目性质，这个在数学上根本无法完美构造！”

昭老师敲着讲台坚称：“我检查过，绝对有解！”五分钟后，他在同学的提醒下才意识到错误。

“哦 搞错了。”

为了掩饰尴尬，昭老师迅速修改了作业规则。

选了这门课的大聪明正忙着用刚刚购入的周处英雄打三国杀，现在就请你编写程序，完成这道修改后的作业。

题目描述

形式化地说，给定一个长度为 N 的 01 字符串 S ，请构造一个长度为 N 的正整数数组 A ，满足以下条件：

- 对于任意 $1 \leq i \leq N$ ，有 $0 < A_i < 2^{60}$ 。
- 对于任意 $i \neq j$ ，有 $A_i \neq A_j$ 。

记全局异或和为

$$X = A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_N.$$

再定义一个长度为 N 的 01 字符串 W 。对于每个 $1 \leq i \leq N$ ：

- 若 $A_i \oplus X < A_i$ ，则 $W_i = 1$ ；
- 否则 $W_i = 0$ 。

要求字符串 W 与字符串 S 的海明距离不超过 1，即

$$\sum_{i=1}^N [W_i \neq S_i] \leq 1.$$

输出任意一组满足条件的解即可。可以证明，在本题数据范围内这样的解总是存在。

本题中，异或运算记作 $\oplus$ ，定义如下：对于两个非负整数 a, b ，设它们的二进制展开分别为

$$a = \sum_{k \geq 0} a_k 2^k, \quad b = \sum_{k \geq 0} b_k 2^k,$$

其中 $a_k, b_k \in \{0, 1\}$ ，且只有有限多个二进制位为 1。定义

$$a \oplus b = \sum_{k \geq 0} c_k 2^k, \quad c_k = (a_k + b_k) \bmod 2.$$

也就是说，每一位上两个数不同则结果为1，相同则结果为0。多个整数的异或和按该二元运算依次计算；异或运算满足结合律和交换律，因此计算顺序不影响结果。

输入格式

输入一行一个字符串 S ($1 \leq |S| \leq 10^5$)，仅由字符 0 和 1 组成。令 $N = |S|$ 。

输出格式

输出一行 N 个以空格分隔的正整数，表示你构造的数组 A 。

输出的数组必须满足：

- 对于任意 $1 \leq i \leq N$ ，有 $0 < A_i < 2^{60}$ 。
- 对于任意 $i \neq j$ ，有 $A_i \neq A_j$ 。
- 按题意由 A 生成的字符串 W 与输入字符串 S 的海明距离不超过1。

如果存在多组合法答案，输出任意一组即可。

样例

输入 1

01

输出 1

1 2

输入 2

100001

输出 2

15 86 66 69 20 68

说明

样例输出并不唯一。

在第一组样例中，输出数组为 [1,2]，它的全局异或和为

$$X = 1 \oplus 2 = 3.$$

由于 $1 \oplus 3 = 2 > 1$ ，所以 $W_1 = 0$ ；由于 $2 \oplus 3 = 1 < 2$ ，所以 $W_2 = 1$ 。因此生成的字符串为 $W = 01$ ，与输入串完全相同。

在第二组样例中，输出数组为

$$[15, 86, 66, 69, 20, 68].$$

它的全局异或和为

$$X = 15 \oplus 86 \oplus 66 \oplus 69 \oplus 20 \oplus 68 = 14.$$

逐项判断：

- $15 \oplus 14 = 1 < 15 \rightarrow W_1 = 1$
- $86 \oplus 14 = 88 > 86 \rightarrow W_2 = 0$
- $66 \oplus 14 = 76 > 66 \rightarrow W_3 = 0$
- $69 \oplus 14 = 75 > 69 \rightarrow W_4 = 0$
- $20 \oplus 14 = 26 > 20 \rightarrow W_5 = 0$
- $68 \oplus 14 = 74 > 68 \rightarrow W_6 = 0$

因此生成的字符串为 $W = 100000$ ，与输入串 $S = 100001$ 仅第六位不同，海明距离为 1，满足要求。

E. 胖虎与线段树 | 2025sch#5_河北师范大学_黎明之光

Time limit: 0.6 seconds
Memory limit: 512 megabytes
Input file: standard output
Output file: standard output

题目描述

在糕棠国，苔山皇帝胖虎正为了《大学物理》的期末考试焦头烂额。为了高效备考，他决定更欣一份基于"线段树"的复习大纲。

遗憾的是，在划分复习区间时，他记错了物理公式的边界条件。于是，这份复习大纲不再从中间平分知识点，而是每个大章节都可能被随机划分成任意的两部分。

尽管如此，这依然是一棵合法的二叉线段树结构：

- 根节点表示全部知识点的总区间 $[1, n]$ ；
- 每个叶子节点表示某个单一知识点的区间 $[i, i]$ ；
- 每个非叶子节点表示一个包含多个连续知识点的区间 $[l, r]$ ，并被划分成两个子区间 $[l, x]$ 和 $[x + 1, r]$ ，其中 $l \leq x < r$ 。

现在，给你这棵"复习大纲树"上所有节点对应的区间。请注意，输入中只给出每个节点代表的区间 $[l, r]$ ，并不直接给出具体的划分点 x 。

对于某次测验的考察范围 $[l, r]$ ，我们定义胖虎的复习代价 $f(l, r)$ 为：

从这棵大纲树的若干个节点中选出一些两两不相交的区间，使它们的并集恰好等于测验范围 $[l, r]$ ，所需节点数量的最小值。

（换言之，就像查询普通线段树时会把目标区间拆分成若干个节点，这里的 $f(l, r)$ 就是能够精准覆盖 $[l, r]$ 的最少节点数。）

当期末考试出分之后，春老师在群里微笑着对大家说：

同学们好，我们的期末成绩设置了达标线。

很遗憾，胖虎并没有通过达标线。看在胖虎帮老师安装Arch Linux系统的份上，春老师给胖虎一次复活考核：处理 n 个物理实验样本（保证 n 为偶数），编号依次为 $1, 2, \dots, n$ 。春老师要求将它们两两配对进行对照实验。

如果将样本 a 和 b 配成一对，设 $l = \min(a, b)$ ， $r = \max(a, b)$ ，为了弄清这组对照实验背后的物理原理，胖虎必须查阅大纲中对应范围的知识，因此这一对产生的复习代价即为 $f(l, r)$ 。

为了能打赢春老师设置的复活赛，胖虎需要将这 n 个样本划分成 $\frac{n}{2}$ 对，使得总复习代价最小，并输出一组最优的实验配对方案。如果有多组最优方案，输出任意一组即可。

糕棠虎忙着去苔冬找外国语搭子备考雅思了，于是把问题抛给了你。

输入格式

输入包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T$)，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个偶数 n ($2 \leq n \leq 5000$)。
- 接下来 $2n - 1$ 行，每行包含两个整数 l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$)，表示线段树中的一个节点区间 $[l, r]$ 。

输入保证这 $2n - 1$ 个区间恰好是一棵合法二叉线段树的所有节点区间。

此外，保证所有测试数据的 $\sum n \leq 5000$ 。

输出格式

对于每组测试数据：

- 第一行输出一个整数，表示最小总代价。
- 接下来输出 $\frac{n}{2}$ 行，每行输出两个不同的整数 a, b ，表示将 a 与 b 配成一对。

所有输出的整数 $1, 2, \dots, n$ 必须恰好各出现一次。

若存在多组最优方案，输出任意一组即可。

样例

输入

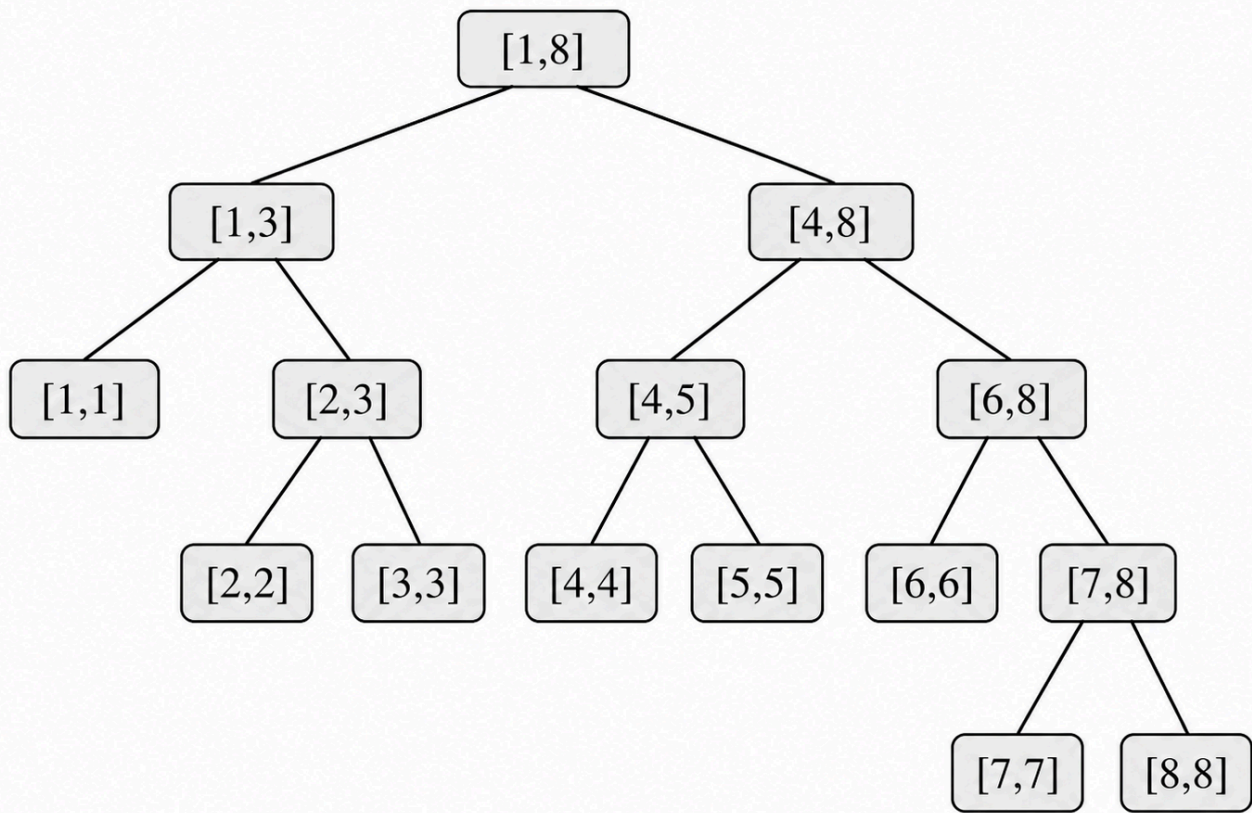
```
1
8
1 8
1 3
1 1
2 3
2 2
3 3
4 8
4 5
4 4
5 5
6 8
6 6
7 8
7 7
8 8
```

输出

```
5
1 8
2 3
4 5
6 7
```

说明

对应的线段树结构图



这组输出对应的配对为：

$[1, 8], [2, 3], [4, 5], [6, 7]$.

其中：

$[1, 8] \in S, \quad [2, 3] \in S, \quad [4, 5] \in S.$

所以：

$f(1, 8) = 1, \quad f(2, 3) = 1, \quad f(4, 5) = 1.$

但是 $[6, 7]$ 本身不是树上的节点。它需要拆成两个单点：

$[6, 7] = [6, 6] \cup [7, 7].$

因此：

$f(6, 7) = 2.$

总代价为：

$1 + 1 + 1 + 2 = 5.$

F. 青青草原扛把子 | 2025sch#6_深圳大学_青青草原扛把子

time limit per test: 4 second
memory limit per test: 256 megabytes
input: standard input
output: standard output

题目描述

青青草原的羊村有一座正方形的围墙，左下角正对着大门口，边长正好是 $side(1 \leq side \leq 5 \times 10^8)$ 个羊蹄印的距离。围墙上早就钉好了 $n(2 \leq n \leq 10^5)$ 根结实的木桩，每一根的位置已经用整数坐标 $(x_i, y_i)(1 \leq i \leq n, 0 \leq x_i, y_i \leq side)$ 标好，表示这根木桩可以从大门口往东走 x_i 个羊蹄印的距离，再往北走 y_i 个羊蹄印的距离得到。羊村初代村长软绵绵已经把所有木桩修在了围墙的边沿上。

注意：不同木桩的坐标可能相同（即多个木桩可以钉在完全一样的位置，但它们仍然是各自独立的木桩，因此可以分别站一只羊）。

又到了五年一度选"青青草原扛把子"的时候。按照传统，要从所有木桩里选出 $k(4 \leq k \leq n)$ 个候选羊的站位，每只候选羊各自守在一个桩子上。为了保证各位扛把子候选人互不干扰、势力范围清晰，要求任意两只候选羊之间的曼哈顿距离的最小值尽可能大——毕竟草原上的羊儿走街串巷全凭横平竖直的草地小道，距离嘛，自然得按曼哈顿距离来算。

于是，慢羊羊村长把这个难题交给了你：给定木桩坐标，选出 k 个桩子，使得两两之间最小的曼哈顿距离达到最大，并输出这个最优的最小距离。

输入格式

第一行给出一个整数 $T(1 \leq T \leq 2.5 \times 10^4)$ ，表示数据组数。

接下来有 T 组数据，每组数据先输入三个整数 $side(1 \leq side \leq 5 \times 10^8), k(4 \leq k \leq 10^5), n(k \leq n \leq 10^5)$ ，表示正方形围墙的边长、候选羊的数量、木桩数。

接下来有 n 行，每行输入两个整数 $x_i, y_i(1 \leq i \leq n, 0 \leq x_i, y_i \leq side)$ ，表示木桩的坐标。保证木桩坐标均位于正方形围墙上。

保证 $\sum n \leq 10^5$ 。

输出格式

输出 T 行，每行一个整数。

其中，第 $i(1 \leq i \leq T)$ 行整数表示第 i 组数据的最小曼哈顿距离最大值。

样例

输入

```
2
2 4 5
0 0
1 0
2 1
1 2
```



```
0 1
100 6 6
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 0
```

输出

```
2
0
```

G. 变幻自在 | 2025sch#7_华南理工大学_FastFastTLE

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 256 megabytes
input: standard input
output: standard output

题目描述

如果无向图 G 中没有重边与自环，则称 G 是一张**简单无向图**。

对于无向图 G 中任意一个点 u ，与 u 相连的边的条数称为 u 的**度数**。

对于一张有 n 个点的图 G ，如果 G 中的每个点都有其编号，并且编号构成 $1 \sim n$ 的排列，则称 G 是一张**带标号图**。

如果带标号简单无向图 G 中每个点的度数的奇偶性均相同，则称 G 是一张**好图**。

给定正整数 n ，请你求出恰好包含 n 个点的好图的数量。由于答案可能很大，你只需要输出答案对给定整数 m 取模的结果。

对于两张有 n 个点的好图 G_1, G_2 ，如果存在 $1 \leq u < v \leq n$ 使得其中一张图包含边 (u, v) 而另一张图不包含边 (u, v) ，则认为 G_1, G_2 是不同的。

输入格式

本题测试点包含多组数据。

第一行，一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示数据组数。

对于每组数据：一行，两个正整数 n, m ($1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq m \leq 10^9$)，分别表示图的点数和模数。

输出格式

对于每组数据，输出一行，一个整数，表示恰好包含 n 个点的好图的数量对 m 取模的结果。

样例

输入

```
5
1 2
2 3
3 5
5 63
8 1000000
```

输出

```
1
2
2
1
194304
```

说明

对于 $n = 1$ ，图中仅有点 1，无法连边。此时这张图是好图，答案为 1。

对于 $n = 2$ ，无论图中有没有边连接点 1 与点 2，得到的图都是好图。因此答案为 2。

H. 抱歉，这没有集美 | 2025sch#8_集美大学_仍未达成的约定

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 256 megabytes
input: standard input
output: standard output

题目描述

贝贝是福建某女子学院的算法竞赛集训队的负责人，负责组织大家报名算法竞赛。集训队共有 n 个人，其中有 m 个女生。

共有两类竞赛可以报名：

- **ACM 竞赛**：每支队伍人数不超过 3 人。若一支队伍中的成员全部为女生，则该队伍被认定为女队。
- **天梯赛**：每支队伍人数不超过 10 人。若一支队伍中至少有 6 名女生，则该队伍被认定为女队。

队伍人数均可以不报满。

如果这 n 个人单独报名 ACM 竞赛，或者单独报名天梯赛，都希望在报名费用最少的前提下完成报名，即总队伍数最少。

请你分别求出：在总队伍数最少的前提下，报名 ACM 竞赛时最多能组成多少支女队；报名天梯赛时最多能组成多少支女队。



输入格式

本题包含多组评测用例。

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 100$)，表示评测用例组数。

接下来的 T 行，每行包含两个正整数 n, m ($1 \leq m \leq n \leq 10^3$)。

输出格式

对于每组评测用例，输出一行两个整数，分别表示报名 ACM 竞赛和报名天梯赛时最多可以组成的女队数量。

样例

输入

```
3
10 6
20 12
7 7
```

输出

```
2 1
4 2
3 1
```

I. 限号出行 | 2025sch#9_北京建筑大学_yeVegetable 我将亲手操办你的退役仪式

time limit per test: 1 seconds
memory limit per test: 512 megabytes
input: standard input
output: standard output

题目描述

P 国是一个神奇的国度，在这里，所有的车牌都是长度恰好为 k 且仅包含小写英文字母的字符串。

然而，再神奇的国度也避免不了交通堵塞的问题。为此，P 国采用"限号出行"的方式进行分流。具体来说，决定一个车牌 s 在当天能否出行的是若干条形如 (x_i, y_i) 的规则，若 s 中存在一个位置 $1 \leq j < k$ ，满足 $s_j = x_i$ 且 $s_{j+1} = y_i$ ，则认为 s 违反了第 i 条规则， s 也就无法在当天出行。

今天是小 M 大喜的日子，因为他喜提了一辆新车，但这辆新车还没有车牌。小 M 得到了一个长度为 n 且仅包含小写英文字母的字符串 t 作为"原始车牌"，他需要从 t 中删掉恰好 $n - k$ 个字符，也即取出一个长度恰好为 k 的子序列，来作为新车的车牌。同时，小 M 得知了今天的 m 条"限号出行"规则，他希望你能帮助他找出一个能在今天立即出行的车牌，或是判断无解。由于小 M 对字典序有着强烈的执念，若有多种可行的车牌，你需要找到字典序最小的那一个。

输入格式

本题包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试数据的组数。

接下来，对于每组测试数据：

第一行包含三个非负整数，分别表示 n, m 和 k ($1 \leq k \leq n \leq \sum n \leq 2 \times 10^5, 0 \leq m \leq \min(n, 26)^2$)。

第二行包含一个长度为 n 的字符串，表示 t 。

接下来 m 行，每行包含两个由单个空格隔开的小写英文字母，分别表示 x_i 和 y_i ，保证 $\forall i \neq j, (x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$ 。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个字符串，若有解则输出字典序最小的可行车牌，否则输出 -1。

样例

输入

```
2
8 3 5
bacbabca
a b
b a
c c
4 1 3
```

```
aaaa
```

```
a a
```

输出

```
acaca
```

```
-1
```

J. 高级程序设计 | 2025sch#10_重庆科技大学_午后的茶时间

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 megabytes

Input file: standard input

Output file: standard output

题目背景

超人老师的《高级程序设计》极其硬核。他丧心病狂地布置了 n 个高难度大作业，涵盖“古籍 Online Editor”、RISC-V 智能车、大模型Agent、C++上位机，甚至还要开发一架 RISC-V 智能飞机。由于难度实在太大，大家写出来的飞控系统惨不忍睹，导致线下验收时这些飞机根本飞不稳，在场地乱飞，场面极度危险。

因为多次迟交作业，你不仅面临着挂科危机，应对令人窒息的全班屏幕共享盘问，还要冒着线下验收时被失控飞机撞击的物理风险。

为了自救（兼保命），你试图以“参加竞赛”为由请假并申请合并作业，但超人老师总会发出那句经典的灵魂拷问：

“什么比赛，请假我必须准假？”

只要回答：“老师，我把所有大作业串成了『大模型空地协同与数字人文』参赛系统（车机联动+Agent大脑+C++监控+古籍云交互）！”超人老师听后定会欣然准假，并一次性结清你的所有成绩。

题目描述

这学期你一共需要完成 n 个大作业，按照交付演示的顺序排成一列。由于迟交扣分和完成度不佳，对于第 i 个大作业，如果你去屏幕共享挨个独立演示，你的初始预期得分仅为 a_i 。

为了挽救分数、远离挂科，你可以**至多一次**策划“大作业融合参赛”操作，用做得好的作业去拉高那些烂尾作业的平均分：选择一个长度不超过 k 的连续大作业区间 $[l, r]$ ，向超人老师报备你将它们整合成了一个超级大项目（前端 + 硬件 + AI 大脑 + Qt 上位机的究极缝合怪）。

超人老师准假后，这几个连续的大作业就不需要挨个演示了。他会根据这个参赛项目的整体水平给出一个综合分，这个综合分等于这几个大作业初始预期得分的平均值：

$$\frac{a_l + a_{l+1} + \cdots + a_r}{r - l + 1}$$

也就是说，区间内每一个大作业的最终得分，都会变成这个平均分。

你是一个极致的“单项分奴”。对于这 n 个大作业中的每一个位置 i ，你都想算一算：经过**至多一次**融合操作后，第 i 个大作业的得分 a_i **最大** 可以被拉高到多少？

注意：你需要输出所有位置的答案；但每个大作业的最大可能得分是独立计算的。也就是说，为了让 Qt 上位机拿到最高分而假设选择的融合区间，不会影响你计算智能车最高分时的理论区间选择。

输入格式

第一行两个整数 n, k ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq k \leq n$)。分别代表超人老师布置的大作业总数，以及允许整合成一个项目的最大连续大作业数量。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)，代表你对每个大作业独立演示时的初始预期得分。超人老师的评分标准极为严苛，迟交太久或CMake编译直接报错的项目可能会得到负分。

输出格式

输出 n 行。

第 i 行输出一个最简分数，表示第 i 个大作业能达到的最大得分：

$$\max_i$$

每个分数均须写成 x/y 的形式，其中：

- $y > 0$;
- $\gcd(|x|, y) = 1$.

特别地，如果答案为0，则必须输出为0/1。 **注意，千万不要有多余的空格**

样例

输入

```
9 4
13 4 6 5 3 1 3 5 70
```

输出

```
13/1
17/2
23/3
7/1
14/3
79/4
26/1
75/2
70/1
```

输入

```
7 3
-32 -34 -3 1 -98 56 66
```

输出

```
-23/1
-12/1
-1/1
1/1
8/1
61/1
66/1
```

输入

```
3 2
-1 1 1
```

输出

```
0/1
1/1
1/1
```

说明

对于样例中的序列

$$[13, 4, 6, 5, 3, 1, 3, 5, 70],$$

当 $k = 4$ 时，各位置的最优答案分别为

$$13, \frac{17}{2}, \frac{23}{3}, 7, \frac{14}{3}, \frac{79}{4}, 26, \frac{75}{2}, 70.$$

例如：

- 对于位置4，选择区间[1,4]，平均值为 $\frac{13+4+6+5}{4} = 7$ ，因此答案为7/1；
- 对于位置6，选择区间[6,9]，平均值为 $\frac{1+3+5+70}{4} = \frac{79}{4}$ ，因此答案为79/4；
- 对于位置8，选择区间[8,9]，平均值为 $\frac{5+70}{2} = \frac{75}{2}$ ，因此答案为75/2。

你可以不进行任何操作，这等价于选择长度为1的区间 $[i, i]$ 。

备注

你可以不进行任何操作，这等价于选择长度为 1 的区间 $[i, i]$ 。

K. 高阶情景口语 | 2025sch#11_吉林大学_久世浮倾

time limit per test: 1 second
memory limit per test: 512 megabytes
input: standard input
output: standard output

题目背景

在 FJCPC 的赛场上，你盯着屏幕上的题目，双手在键盘上飞舞，内心却有一丝慌乱。因为在你递交请假条之前，教“高阶情景口语”的纣老师给你下达了最后通牒。

纣老师的这门周末必修课堪称计算机专业学生的噩梦。面对你递交的厚厚一摞请假条，她当时头都不抬地甩出了一句经典名言：“宝宝们，这门课课程量非常大，请假挂科很正常。英语要是学不好，就不配学计算机！”

为了专门“关照”包括你在内、因为请假打比赛而落入“特别名单”的同学，纣老师在期末发明了一种残酷的“特别补考淘汰听力测试”。

题目描述

假设本学期共有 n 名周末请假去打各类程序设计竞赛的同学。为了保证淘汰赛能顺利进行，纣老师规定 $n \geq 3$ 且 n 为奇数。

第 i 名同学有一个根据平时偶尔出勤表现给出的初始口语分数 a_i ，其中 $1 \leq a_i \leq m$ 。

补考过程中，纣老师会反复进行“三人小组无领导面试”，直到名单里只剩下一名“天选之子”能够及格，其余人则坐实“请假挂科很正常”的命运。

每次面试的规则如下：

- 纣老师从当前仍未被淘汰的同学中任选三名上台；
- 设这三名同学的口语分数从小到大依次为 $p \leq q \leq r$ ；
- 分数最低的同学被淘汰；
- 分数最高的同学也被淘汰；
- 只有分数为中位数 q 的同学能够在这一轮幸存。

如果若干名同学的分数相同，上述规则仍按“三个被选中的同学中，删去一个最小分数和一个最大分数，保留一个中位数”的方式执行。

幸存的同学保留其原本的分数，面试过程中不会产生新的分数。由于每次面试都会淘汰两名同学，且 n 为奇数，最终一定只会剩下一名同学。

对于一个固定的初始分数序列，纣老师选择三名同学的组合和顺序不同，最终幸存者及其分数也可能不同。

定义一个初始分数序列的**可能及格分数集合**为：在所有可能的面试顺序下，最终幸存者的分数构成的集合。

现在，你已经是第六次因为挂科重修这门课了，你必须帮纣老师计算：

有多少个满足 $1 \leq a_i \leq m$ 的长度为 n 的初始分数序列，使得其可能及格分数集合的大小恰好为 k 。

由于答案可能很大，请输出答案对 998244353 取模后的结果。

输入格式

输入一行三个整数 n, m, k ($3 \leq n \leq 2 \times 10^5$, n 为奇数, $1 \leq m \leq 10^9$, $1 \leq k \leq 2 \times 10^5$)。分别表示初始分数序列的长度、每个分数的取值上界，以及要求的可能及格分数集合大小。

输出格式

输出一个整数，表示满足条件的初始分数序列数量对 998244353 取模后的结果。

样例

输入 1

3 2 1

输出 1

8

输入 2

7873 1980283 87783

输出 2

0

输入 3

139 541502 30

输出 3

771771379

说明

在第一组样例中, $n = 3, m = 2, k = 1$ 。

此时所有 $2^3 = 8$ 个初始分数序列如下：

初始分数序列	最终幸存分数	可能及格分数集合大小
(1, 1, 1)	1	1
(1, 1, 2)	1	1
(1, 2, 1)	1	1

初始分数序列	最终幸存分数	可能及格分数集合大小
(2, 1, 1)	1	1
(1, 2, 2)	2	1
(2, 1, 2)	2	1
(2, 2, 1)	2	1
(2, 2, 2)	2	1

这 8 个序列的可能及格分数集合大小都恰好为 1，因此答案为 8。

L. 蛇小弟与奶龙 | 2025sch#12_东莞理工学院_心态就是力量

Time limit: 4 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Input file: standard input

Output file: standard output

题目描述



新学期伊始，“百度之星”蛇小弟选修了一门深奥且神秘的大学核心课程——《奶龙主义原理》。这门课由鼎鼎大名的彭阳老师亲自授课。

期末考试终于到来，彭阳老师有着一套非常独特的评分机制。在他的心目中，班里的 n 名学生每个人都有个“最高印象分” a_i 。按照彭阳老师的习惯，如果一个学生平时和他关系很好，那么该学生就能直接获得满分 a_i 。

然而，在最终录入成绩时，彭阳老师决定贯彻奶龙主义的“混沌与随机”精神。对于第 i 名学生，彭阳老师并没有直接根据关系给分，而是在整数区间 $[0, a_i]$ 中等概率且独立地随机生成了一个最终成绩 b_i 。显然，只有当摇出的 $b_i = a_i$ 时，这名学生才算是体验到了“关系好”的待遇。

作为深谙奶龙主义核心教义的优秀学生，蛇小弟深知，整个班级的“奶龙能量场”必须保持守恒。具体来说，只有当全班同学实际最终成绩的异或和，等于所有人都和老师关系好（即全员拿满分）时的异或和时，奶龙能量场才处于稳定状态，不会发生崩塌。换句话说，必须满足如下等式：

$$b_1 \oplus b_2 \oplus \cdots \oplus b_n = a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n.$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或（XOR）运算。

本题中，异或运算正式定义如下：对于两个非负整数 x, y ，设它们的二进制展开分别为

$$x = \sum_{k \geq 0} x_k 2^k, \quad y = \sum_{k \geq 0} y_k 2^k,$$

其中 $x_k, y_k \in \{0, 1\}$ ，且只有有限多个二进制位为1。定义

$$x \oplus y = \sum_{k \geq 0} z_k 2^k, \quad z_k = (x_k + y_k) \bmod 2.$$

也就是说，在每一个二进制位上，若 x 与 y 的该位不同，则结果该位为1；否则结果该位为0。

多个整数的异或和按该二元运算依次计算。异或运算满足结合律和交换律，因此计算顺序不影响结果。

蛇小弟现在非常担心能量场崩塌。请你帮他计算，在彭阳老师的随机给分机制下，班级奶龙能量场保持稳定的概率是多少？

输入格式

第一行包含一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)，表示选修《奶龙主义原理》的学生人数。
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$)，分别表示每位同学的最高印象分。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^6 。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示能量场保持稳定的概率。

显然该概率可以表示为一个有理数 $\frac{P}{Q}$ ，且 $\gcd(P, Q) = 1$ 。为了避免精度误差，请你输出 $P \cdot Q^{-1} \bmod 10^9 + 7$ 的值。

其中 Q^{-1} 表示 Q 在模 $10^9 + 7$ 意义下的乘法逆元。

样例

输入

```
1
3
1 2 3
```

输出

```
250000002
```

说明

对于样例一：

$$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 1 \oplus 2 \oplus 3 = 0.$$

彭阳老师会分别从 $[0, 1]$ 、 $[0, 2]$ 、 $[0, 3]$ 中随机生成 b_1, b_2, b_3 ，因此总共有

$$(1 + 1)(2 + 1)(3 + 1) = 24$$

种等概率的结果。

要使奶龙能量场保持稳定，需要满足

$$b_1 \oplus b_2 \oplus b_3 = 0.$$

合法的三元组共有 6 个：

$$(0, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 2, 2), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 2, 3).$$

因此概率为

$$\frac{6}{24} = \frac{1}{4}.$$

在模 $10^9 + 7$ 意义下， $4^{-1} \equiv 250000002$ ，所以样例输出为 250000002。

M. 夜空之猴 | 2025sch#13_福建理工大学_这个交这题，那个交那题，给给给我一个AC

time limit per test: 5 seconds
memory limit per test: 256 megabytes
input: standard input
output: standard output

题目背景

“天尽头，何处……”

在花果山，猴在“猴王杯”败给鳖山皇帝胖虎后决定强身健体。为了完成“夜空校园”晨跑打卡，他听着洛天依的歌在操场狂奔了 3 km。结果因用力过猛，猴突发胸口剧痛、呼吸困难——他竟然把肺跑破，气胸了！

还在花店为自己的月亮挑选玫瑰花的大聪明听到这消息吓坏了，赶紧拨打 120，将猴抬上了救护车送往医院。

在救护车上，伴随着警笛声和耳机里的洛天依歌声，缺氧的猴脑海中浮现出奇妙的幻觉。由于长期的心理阴影，脑海中骋哥在群里发出的一条条“素质低下”的举报记录，错综复杂地串联成了一棵“举报之树”；而耳机里洛天依跳跃的音符，则交织成了另一棵散发柔和光芒的“治愈音符树”。

题目描述

猴脑海中的幻觉可以抽象为两棵大小均为 N 的无根树 T_1 （代表举报之树）和 T_2 （代表治愈音符树），两棵树的节点集合均为 $V = \{1, 2, \dots, N\}$ 。

猴需要用意念找出一个节点集合 $S \subseteq V$ ，使得该集合同时满足以下两个条件：

清晰的辩护线：在树 T_1 中，由节点集合 S 导出的子图恰好是一条简单路径，这意味着猴理出了一条不走回头路的时间线来为自己辩护。

治愈的音律链：在树 T_2 中，由节点集合 S 导出的子图恰好也是一条简单路径，代表着音律的完美连结与内心伤痛的治愈。

请你帮躺在担架上的猴算一算，他脑海中最多能选出多少个节点，即求出满足上述条件的最大节点集合大小 $K = |S|$ 。

由于大聪明忙着帮猴找塑料袋了，猴就把问题抛给了你。

输入格式

输入包含多组测试数据。

第一行包含一个正整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个正整数 N ($1 \leq N \leq 10^5$)，表示树的大小。
- 接下来 $N - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq N$)，表示树 T_1 中存在一条连接 u, v 的无向边。
- 接下来 $N - 1$ 行，每行包含两个整数 x, y ($1 \leq x, y \leq N$)，表示树 T_2 中存在一条连接 x, y 的无向边。

保证输入给出的 T_1, T_2 均为合法的树。

另外，保证所有测试数据满足 $\sum N \leq 10^5$ 。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示满足条件的最大 K 。

样例

输入

```
2
5
1 2
2 3
3 4
3 5
1 2
2 3
3 4
4 5
5
1 2
1 3
1 4
1 5
1 2
2 3
3 4
4 5
```

输出

```
4
3
```

样例解释

对于第一组数据，可以选择 $S = \{1, 2, 3, 4\}$ 。在 T_1 中， S 导出的子图为路径 $1 - 2 - 3 - 4$ ；在 T_2 中， S 导出的子图也为路径 $1 - 2 - 3 - 4$ ，因此答案至少为 4。如果选择全部 5 个点，则在 T_1 中点 3 的度数为 3，导出的子图不是一条简单路径，所以答案为 4。

对于第二组数据，可以选择 $S = \{1, 2, 3\}$ 。在 T_1 中， S 导出的子图为路径 $2 - 1 - 3$ ；在 T_2 中， S 导出的子图为路径 $1 - 2 - 3$ 。由于 T_1 是以 1 为中心的星形树，任意由点集导出的简单路径最多只能包含中心点和两个叶子，因此答案为 3。